

ÁGUA VIVA

O olho da comunidade que enxerga a sujeira invisível na água

Apresentação final da Unidade I · Programação para Dispositivos Móveis

Enzo Figueiredo Feitosa, Guilherme Eugênio, Guilherme Silva, Gabriel Almeida, Guilherme Oliveira





ÁGUA QUE PARECE LIMPA TAMBÉM ADOECE

A contaminação biológica não altera cor nem cheiro. No campo, a falta de sinal agrava a subnotificação.

- 1 **33 milhões** de brasileiros sem água potável (15,9%)
- 2 **344,4 mil** internações em 2024; 44% feco-orais
- 3 Sinal de internet falha onde o risco sanitário é crítico

60%

dos poços rasos de Jaru (RO) tinham E. coli, mesmo com turbidez dentro do padrão oficial

UM ALERTA ANÔNIMO, MESMO SEM INTERNET, QUE CHEGA À VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Para moradores de áreas rurais e sem saneamento, agentes de saúde, Vigilância Sanitária e ONGs.

1

Registro em campo

Foto e GPS em 3 toques. O morador ou agente registra a água suspeita sem precisar de login.

Sem barreiras técnicas

2

Fila offline

Fila local segura. O alerta fica salvo no aparelho e sincroniza sozinho assim que detectar sinal.

Zero perda de dados

3

Ação imediata

Guia offline no ato. Enquanto a Vigilância apura o foco, a família aprende a ferver e clorar a água.

Proteção antes do laudo

DUAS PERSONAS

Quem notifica no domicílio e quem cobre a rota sanitária.

Desenhado para o
ecossistema real de saúde
pública no campo

1 Dona Marlene, 52 anos

Moradora rural · Poço raso no quintal

Usa Android básico com tela trincada e plano pré-pago sem créditos frequentes. Quer proteger os netos de diarreias sem se expor a conflitos com vizinhos ou represálias locais.

2 Josimar, 34 anos

Agente Comunitário de Saúde (ACS) · 150 famílias

Percorre estradas de terra em rotas quase 100% desconectadas. Precisa registrar evidências rapidamente durante as visitas e orientar famílias com materiais visuais padronizados.

— Critério · Atender Marlene garante uso por Josimar —

MARLENE É A PRIORIDADE ABSOLUTA

Sem morador notificando, não há dado.

1 Linguagem cotidiana

Substituímos termos técnicos como "turbidez" por "A água está esbranquiçada?".

2 Anonimato por padrão

Zero cadastro obrigatório, sem CPF, sem e-mail e sem medo de represálias.

3 Fluxo em até 3 interações

Ícones grandes e apoio visual completo para quem tem baixo letramento digital.



SEIS FUNCIONALIDADES ESSENCIAIS ATENDEM AS NECESSIDADES DELA

1

F01 · Notificação rápida

Questionário visual em 3 passos com perguntas binárias.

2

F02 · Foto da água

Captura direta da câmera com compressão leve no app.

3

F03 · GPS com confirmação

Coleta coordenadas do poço com opção de ajuste no mapa.

4

F04 · Armazenamento local

Banco SQLite para persistência e envio automático no sinal.

5

F06 · Guia de tratamento

Instruções ilustradas de fervura e cloração 100% offline.

6

F08 · Envio anônimo

Exclusão estrita de metadados EXIF e dados do aparelho.

REQUISITOS QUE MAIS PESARAM

Código	Requisito	Implementação técnica	Diferencial
RF05/06	Offline First	Fila SQLite com broadcast receiver de rede	Exclusivo
RF10	Anonimato LGPD	Sanitização de metadados da imagem e sem login	Exclusivo
RNF01/02	Usabilidade	Fluxo máximo de 3 toques com figuras explicativas	Alto
RNF04/05	Hardware modesto	Compressão JPG ~200KB e baixo consumo de RAM	Alto

Benchmark: Colab, Water Reporter e apps 156 dependem de conexão ativa e exigem login formal.

OFFLINE

Nenhum concorrente do setor público funciona sem sinal de dados no momento da denúncia

DO PRIMEIRO TOQUE AO ALERTA

Interface limpa em azul-água e branco com tipografia de alta legibilidade.

1. Tela principal

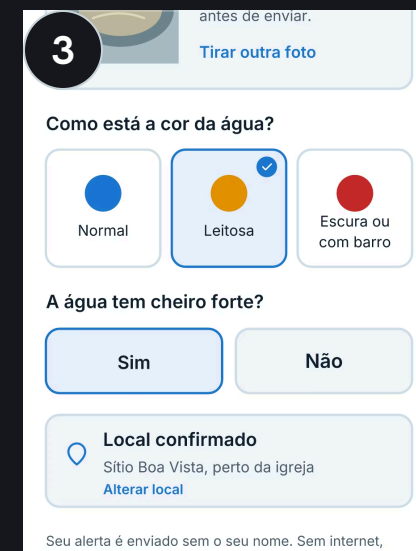
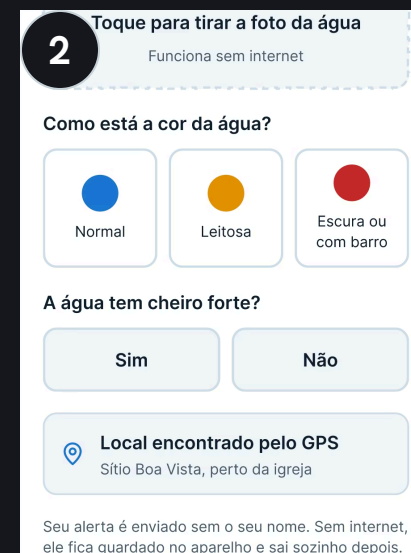
Botão central proeminente para iniciar aviso.

2. Água estranha?

Seleção rápida: cheiro, cor ou gosto.

3. Foto anexada

Evidência visual para triagem sanitária.



SEM SINAL, O ALERTA NÃO SE PERDE

Fluxo: alerta salvo offline, aguardando internet e enviado; status ao final.

1 Salvo offline

Confirmação imediata gravada no aparelho.

2 Fila pendente

Status visual: "Aguardando internet".

3 Transmissão concluída

Sincronização em segundo plano, sem ação do usuário.



Persistência garantida · Zero intervenção manual

ACOMPANHAR, MAPEAR E TRATAR

Minhas notificações fecha o ciclo com status, o mapa mostra os focos da região e o guia de fervura orienta a família na hora.

1 Minhas notificações

Histórico com protocolo e status da análise.

2 Mapa de focos

Visualização regional das denúncias vizinhas.

3 Guia de fervura

Passo a passo com dosagem correta de cloro.



Ciclo fechado · Da vigilância ao cuidado domiciliar